

病理学期末复习提纲

自用整理：表格梳理为主，易混病变加入一句话故事法

整理思路：以教学大纲和教材章节为主线，能用画面记住的病变先写成一句话，其他内容继续用表格整理。

整理说明：这份提纲按“总论概念 → 系统病理 → 临床病理联系”的顺序整理，用来复习时查漏补缺。复习时先把定义、形态学改变和机制连起来，再回到各系统疾病中看临床病理联系。

层次	内容范围	复习目标
基础框架	细胞损伤与修复、局部血液循环障碍、炎症、肿瘤总论	能准确说清定义、基本形态、发生机制和临床意义
系统整合	心血管、呼吸、消化肝胆、泌尿、生殖乳腺、淋巴造血、内分泌、神经、骨关节、传染病	按病因/机制、大体、镜下、临床病理联系四条线整理
查漏补缺	容易混淆的概念、疾病之间的鉴别、少见但教材有强调的病变	能根据关键词回到对应章节，不把相近疾病混在一起

一、总论基础

1. 适应：萎缩、肥大、增生、化生

病变	定义关键词	识别线索	易错点
萎缩	发育正常的细胞/组织/器官体积缩小，可伴细胞数减少	脂褐素增多、器官体积小、色深、质韧	青春期后胸腺萎缩是生理性；压迫/失用/去神经/营养不良是病理性
肥大	细胞体积增大导致器官体积增大	高血压心肌肥大	哺乳期乳腺、妊娠子宫、运动员肌肉多为生理性
增生	实质细胞数目增多	前列腺增生、再生性增生、缺碘甲状腺增生	增生可为生理或病理，不等于肿瘤
化生	一种成熟细胞被另一种成熟细胞取代	支气管鳞化、胃黏膜肠上皮化生、宫颈鳞化	只发生在同源细胞之间；成纤维细胞变纤维细胞不是化生

复习提示：化生增强局部耐受刺激的能力，但削弱原有功能，长期可癌变。

2. 可逆性损伤：变性和蓄积

病变	本质	好发/识别线索
细胞水肿	ATP下降，Na+-K+泵障碍，水钠入胞	心、肝、肾实质细胞；胞质淡染清亮
脂肪变	甘油三酯蓄积于非脂肪细胞	肝最常见；心肌脂变可见虎斑心；苏丹染色可证实
玻璃样变	均质红染、毛玻璃样蛋白蓄积	肾小管上皮重吸收蛋白过多；浆细胞 Russell 小体；高血压细动脉壁玻璃样变
淀粉样变	细胞外蛋白-黏多糖复合物沉积	HE淡红，刚果红阳性；间质内沉积
黏液样变	间质内黏多糖/蛋白质蓄积	间质疏松、灰蓝色黏液样基质
脂褐素	自噬溶酶体内未消化细胞器残体	衰老/萎缩细胞，黄褐色颗粒
含铁血黄素	血红蛋白分解产物	陈旧性出血，普鲁士蓝阳性
营养不良性钙化	坏死/变性组织内钙盐沉积，血钙正常	干酪样坏死、动脉粥样硬化斑块
转移性钙化	钙磷代谢障碍，高血钙/高钙磷乘积	正常组织多发钙化

3. 坏死、凋亡、坏疽

项目	需要掌握的要点
坏死定义	活体内局部细胞死亡，以酶溶性变化为特点，可引起炎症
光镜判断坏死	细胞核改变最重要：核固缩、核碎裂、核溶解
凝固性坏死	心、肾、脾梗死常见；组织轮廓可保留
液化性坏死	脑、脓肿、胰腺脂肪坏死；组织液化成腔
干酪样坏死	结核特征；肉眼奶酪/豆渣样，镜下结构全消失
脂肪坏死	急性胰腺炎酶解性；皮下外伤性
纤维素样坏死	风湿病、结缔组织病、急进性高血压；血管壁/结缔组织红染
坏疽	较大范围坏死 + 腐败菌感染；干性、湿性、气性
凋亡	单个/小团细胞程序性死亡，膜不破裂，无急性炎症

坏疽三型速记

类型	好发	条件	形态	全身中毒
干性坏疽	四肢末端	动脉阻塞、静脉通畅	干缩、黑褐、分界清	轻
湿性坏疽	肠、肺、子宫、胆囊	动脉和静脉均受阻	湿润肿胀、恶臭、分界不清	重
气性坏疽	深部肌肉创伤	产气荚膜梭菌等厌氧菌	蜂窝状、捻发音	很重

4. 修复：肉芽组织和创伤愈合

要点	整理要点
再生	损伤周围同种细胞增生修复缺损
不稳定细胞	表皮、呼吸道/消化道黏膜上皮、淋巴造血细胞，强再生
稳定细胞	肝、肾小管、腺体、间叶细胞，平时静止，损伤后可增生
永久细胞	神经元、心肌、骨骼肌，再生能力很弱
肉芽组织	新生薄壁毛细血管 + 成纤维细胞 + 炎细胞；鲜红颗粒状、柔软湿润
肉芽组织作用	抗感染保护创面；填补缺损；机化/包裹坏死组织、血栓、异物
一期愈合	缺损小、创缘整齐、无感染、对合好；瘢痕少
二期愈合	缺损大、创缘不整/感染；肉芽组织多、时间长、瘢痕大

5. 局部血液循环障碍

病变	定义/识别线索	复习要点
充血	动脉输入血量增多，主动过程	局部红、热；炎症性充血、减压后充血
淤血	静脉回流受阻，被动过程	暗红/发绀、水肿、出血、实质萎缩、间质纤维化
慢性肺淤血	多由左心衰引起	肺泡壁毛细血管扩张，心衰细胞，肺褐色硬化
慢性肝淤血	多由右心衰引起	小叶中央淤血，周边脂肪变，槟榔肝
血栓形成	活体心血管内血液凝固或有形成分凝集成固体质块	条件：内皮损伤、血流改变、血液高凝
栓塞	不溶性异常物随血流运行阻塞血管	血栓栓塞最常见；羊水栓塞识别线索是分娩中突发呼吸困难休克
梗死	血管阻塞、血流停止导致局部缺血性坏死	形状取决于血管分布；类型看器官结构和淤血状态

血栓类型

类型	好发	成分/形态
白色血栓	心瓣膜、心腔、动脉，血流快处	血小板和少量纤维蛋白，灰白、坚实、黏附
混合血栓	静脉延续性血栓体部、动脉瘤、附壁血栓	红白相间层状；血小板梁 + 红细胞
红色血栓	静脉血栓尾部	红细胞多，湿润，易脱落
透明血栓	微循环小血管，DIC	纤维蛋白为主，显微镜下见

栓塞方向

来源	去向
下肢深静脉/右心血栓	肺动脉栓塞
左心/主动脉系统血栓	脑、肾、脾、下肢等体循环动脉栓塞
门静脉系统血栓	肝内门静脉分支

梗死类型

类型	好发	条件/形态
----	----	-------

贫血性梗死	心、肾、脾	实质致密、侧支少，凝固性坏死，灰白楔形
出血性梗死	肺、肠	双重血供/侧支丰富、组织疏松、严重淤血，暗红
败血性梗死	含菌栓子阻塞	梗死灶伴脓肿形成

6. 炎症

要点	需要掌握的要点
炎症定义	具有血管系统的活体组织对损伤因子的防御反应，血管反应是中心环节
基本病变	变质、渗出、增生
急性炎症	中性粒细胞为主；血管通透性增加、渗出明显
慢性炎症	淋巴细胞/浆细胞/巨噬细胞浸润，组织破坏，修复纤维化
病毒感染	多为淋巴细胞、单核细胞浸润
化脓菌感染	中性粒细胞浸润
发热介质	IL-1、TNF、前列腺素等

炎症形态类型

类型	关键词	例子
变质性炎	变性坏死突出	病毒性肝炎、乙脑
浆液性炎	稀薄浆液渗出	烫伤水疱、感冒初期黏膜
纤维素性炎	纤维素渗出	白喉、细菌性痢疾、绒毛心
化脓性炎	中性粒细胞 + 脓液	表面化脓、积脓、蜂窝织炎、脓肿
出血性炎	渗出物含大量红细胞	鼠疫、炭疽、流行性出血热
肉芽肿性炎	巨噬细胞及其衍生细胞结节状增生	结核、麻风、梅毒、异物、结节病、真菌/寄生虫

7. 肿瘤总论

要点	重点表述
肿瘤	局部组织细胞在基因改变基础上形成的异常克隆性增生，去除刺激后仍持续生长
异型性	肿瘤组织结构和细胞形态与相应正常组织的差异
分化	肿瘤细胞接近其来源正常细胞的程度；分化越低，异型性越大，恶性程度越高
间变	恶性肿瘤细胞缺乏分化，异型性显著
原位癌	上皮全层癌变，但未突破基底膜
浸润癌	癌细胞突破基底膜向间质浸润
癌前病变	具有癌变潜能的病变，如黏膜白斑、CIN、慢性萎缩性胃炎、Barrett食管、UC、结直肠腺瘤/FAP
肿瘤分级	看分化程度、异型性、核分裂像
肿瘤分期	看肿瘤大小\浸润深度、淋巴结、远处转移
癌标记	CK/CK7/CK20常用于上皮来源；LCA/CD45用于淋巴造血；CD3 T细胞；CD20 B细胞

良恶性鉴别

项目	良性	恶性
分化/异型性	分化好、异型性小	分化差、异型性大
生长速度	慢	较快，可坏死出血
生长方式	膨胀性/外生性，有包膜	浸润性，边界不清
转移	不转移	可转移
复发	少	多
对机体影响	局部压迫/激素	破坏、出血坏死、恶病质、副肿瘤综合征

癌 vs 肉瘤

项目	癌	肉瘤
来源	上皮组织	间叶组织
发病	常见，多见中老年	较少，多见青少年/儿童相对多
大体	灰白、质硬	灰红、鱼肉状、质软
镜下	癌巢，间质分界较清	弥漫分布，间质血管丰富
转移	淋巴道常见	血道常见
免疫	CK常阳性	Vimentin常阳性

二、系统病变一页总览

系统	需要掌握病变	识别线索
心血管	动脉粥样硬化、冠心病/心梗、高血压、风湿病、感染性心内膜炎、瓣膜病	粥样斑块继发改变、Aschoff小体、瓣膜赘生物、颗粒性固缩肾、内囊出血
呼吸	大叶/小叶/病毒性肺炎、肺气肿、支扩、肺心病、硅肺、鼻咽癌、肺癌	肺肉质变、包涵体、硅结节、EBV、肺小细胞癌神经内分泌
消化/肝	慢性萎缩性胃炎、消化性溃疡、胃癌/肠癌、病毒性肝炎、肝硬化、肝癌	溃疡四层、假小叶、桥接坏死、毛玻璃样肝细胞、AFP
泌尿	肾炎综合征、新月体肾炎、肾病综合征、肾盂肾炎、肾细胞癌、Wilms瘤、尿路上皮癌	抗GBM、PLA2R、新月体>50%、透明细胞癌、WT1
生殖乳腺	CIN/宫颈癌、葡萄胎/绒癌、乳腺癌、子宫内膜癌、卵巢肿瘤	HPV、hCG、无绒毛结构、ER/PR、HER2
淋巴造血	霍奇金淋巴瘤、非霍奇金淋巴瘤、CML	R-S细胞、镜影细胞、星空现象、BCR-ABL
内分泌	甲状腺肿、Graves、甲状腺乳头状癌/髓样癌、糖尿病	乳头+毛玻璃核+砂粒体，髓样癌=神经内分泌/C细胞
神经	化脓性脑膜炎、乙脑、胶质瘤、AD、PD	蛛网膜下腔脓性渗出、噬神经细胞、Lewy小体
骨关节	骨肉瘤、骨巨细胞瘤、软骨肉瘤、骨质疏松	肿瘤性骨样组织、Codman三角、骨端
传染/寄生虫	结核、伤寒、菌痢、梅毒、阿米巴、血吸虫	干酪样坏死、肠溃疡方向、浆细胞、烧瓶状溃疡、干线型肝硬化

二、系统病理整理

一、心血管系统

动脉粥样硬化 AS

项目	复习要点
定义	大、中动脉内膜脂质沉积、纤维组织增生，形成粥样斑块，使管壁增厚变硬、管腔狭窄
好发血管	主动脉、冠状动脉、脑动脉、肾动脉、四肢动脉
斑块成分	表面纤维帽；深部坏死崩解物、胆固醇结晶、泡沫细胞、钙化、炎细胞
继发改变	斑块破裂/溃疡、斑块内出血、血栓形成、钙化、动脉瘤形成
主动脉	腹主动脉最重，可形成动脉瘤并破裂
脑动脉	好发Willis环、大脑中动脉等，可脑萎缩、脑梗死、动脉瘤破裂出血
肾动脉	肾血管性高血压、肾梗死，瘢痕形成后动脉粥样硬化性固缩肾
四肢动脉	下肢多见，间歇性跛行，严重可足趾干性坏疽

冠心病与心肌梗死

要点	复习要点
冠脉好发	左前降支最多，其次右冠、左主干/左旋支
冠心病类型	心绞痛、心肌梗死、心肌纤维化、冠状动脉性猝死
心绞痛	短暂心肌缺血缺氧，无心肌坏死；稳定型、非稳定型、变异型
心梗定义	冠脉持续闭塞导致心肌缺血性坏死
好发部位	左室前壁、心尖部、室间隔前2/3常见
大体演变	早期不明显；1-2天苍白/土黄；后充血出血带；数周后瘢痕
镜下	凝固性坏死，中性粒细胞浸润，后巨噬细胞清除，肉芽组织，瘢痕
并发症	心律失常、心衰、心源性休克、心破裂、室壁瘤、附壁血栓、心包炎

高血压病

项目	良性/缓进性高血压
基本病变	全身细动脉硬化，尤其细动脉玻璃样变
心	左心室代偿性肥大，晚期扩张心衰
肾	入球小动脉玻璃样变，动脉硬化；双肾细颗粒状，称原发性颗粒性固缩肾
脑	脑动脉硬化，可发生脑出血；常见部位为基底节、内囊
视网膜	小动脉硬化、出血、渗出、视乳头水肿

项目	恶性/急进性高血压
人群	青壮年较多，舒张压显著升高
特征病变	坏死性细动脉炎、增生性小动脉硬化
主要累及	肾，易较早出现肾衰

风湿病

项目	复习要点
本质	与A组乙型溶血性链球菌感染后免疫交叉反应有关的变态反应性疾病
基本病变	变质渗出期、增生期/肉芽肿期、瘢痕期
特征	Aschoff小体：中心纤维素样坏死，周围Aschoff细胞/Anitschkow细胞
心内膜炎	二尖瓣最常受累，瓣膜闭锁缘形成小疣状白色血栓赘生物
心肌炎	心肌间质小血管旁Aschoff小体；可心率快、第一心音低钝
心外膜炎	浆液性或纤维素性心包炎，可绒毛心
关节	游走性多关节炎，常无后遗症
皮肤/脑	环形红斑、皮下结节；小舞蹈病

感染性心内膜炎 IE

项目	急性IE	亚急性IE
常见菌	金黄色葡萄球菌	草绿色链球菌
基础瓣膜	可发生在正常瓣膜	多在已有病变瓣膜
赘生物	大、松脆、破坏性强，易脱落	较小，菜花样，机化较明显
后果	瓣膜穿孔、腱索断裂、败血症、栓塞	瓣膜变形、栓塞、免疫复合物肾炎

慢性心瓣膜病

病变	常见原因	心脏形态/血流动力学
二尖瓣狭窄	风湿病	左房扩大，肺淤血，右心负荷增加；梨形心
二尖瓣关闭不全	风湿病、IE	左房左室容量负荷增加；球形心
主动脉瓣狭窄	风湿病、钙化	左室压力负荷增加，向心性肥大
主动脉瓣关闭不全	风湿病、IE、梅毒性主动脉炎	左室容量负荷增加；可水冲脉、毛细血管搏动

二、呼吸系统

肺炎三类

复习方法：肺炎不要先硬背名字，先把病变范围和显微画面连起来，再看下面表格。

- 大叶性肺炎：一整个肺叶像肝一样实变，所以有红肝样、灰肝样。
- 小叶性肺炎：以细支气管为中心，一个个小灶化脓。
- 病毒性肺炎：不在肺泡里堆脓，而是肺泡间隔变厚，淋巴单核浸润。

项目	大叶性肺炎	小叶性肺炎	病毒性/间质性肺炎
性质	肺泡内纤维素性炎	急性化脓性炎	间质性炎
人群	青壮年	小儿、老人、久病卧床	儿童或成人均可
范围	一个肺叶/大部	细支气管为中心，多发小灶	肺泡间隔为主
典型阶段	充血水肿、红肝样、灰肝样、溶解消散	散在灰黄色实变灶，可融合	肺泡壁增宽，淋巴单核浸润
确诊识别线索	红/灰肝样变	背侧下叶、小灶化脓	病毒包涵体
并发症	肺肉质变、胸膜炎、肺脓肿、败血症	肺脓肿、脓胸、支扩、心衰/呼衰	透明膜、继发细菌感染

慢性阻塞性肺疾病 COPD

疾病	复习要点
慢性支气管炎	咳嗽咳痰每年≥3个月，连续2年以上；黏液腺增生，杯状细胞增多
肺气肿	终末细支气管远端气腔异常扩大，伴肺泡壁破坏；肺体积大，边缘钝圆，弹性差
支气管扩张	支气管持久扩张；反复咳大量脓痰、咯血，体位相关，杵状指
慢性肺心病	肺疾病导致肺动脉高压，右心室肥大扩张；右室壁厚度常>0.5cm

尘肺

疾病	识别线索
硅沉着病	游离二氧化硅；硅结节为同心圆/旋涡状玻璃样胶原纤维；肺纤维化；可并发肺结核
石棉沉着病	石棉小体；肺间质纤维化；与胸膜斑、间皮瘤、肺癌相关

鼻咽癌

项目	复习要点
病因	EBV关系密切，华南高发
部位	鼻咽顶侧壁、咽隐窝
组织学	非角化性癌常见；可分角化性鳞癌、非角化性癌等
转移	早期淋巴道转移至颈部淋巴结
识别线索	鼻塞、涕血、耳鸣、颈部淋巴结肿大

肺癌

类型	主要特点
鳞状细胞癌	多中央型，与吸烟关系强；角化珠、细胞间桥；可空洞
腺癌	最常见；女性/不吸烟者相对多；周围型；可有贴壁样、腺管/乳头等结构
小细胞癌	神经内分泌肿瘤；中央型；燕麦样细胞；恶性高，早转移；可ACTH等副肿瘤综合征
大细胞癌	未分化非小细胞癌，排除性诊断
肺原位腺癌	纯贴壁样生长，无浸润，预后好

三、消化系统与肝胆胰

慢性胃炎

类型	复习要点
慢性浅表性胃炎	胃窦多见，黏膜浅层炎细胞浸润
慢性萎缩性胃炎	腺体萎缩减少，肠上皮化生/假幽门腺化生，可有不典型增生；与胃癌相关
A型	自身免疫，胃体胃底，壁细胞抗体，低酸/恶性贫血
B型	幽门螺杆菌相关，我国多见，胃窦为主

消化性溃疡

项目	复习要点
好发	十二指肠球部最多，其次胃小弯近幽门
大体	圆形/椭圆，边缘整齐，底部平坦，直径多≤2cm
镜下四层	渗出层、坏死层、肉芽组织层、瘢痕层
并发症	出血、穿孔、幽门梗阻、癌变（胃溃疡可，十二指肠溃疡罕见）
鉴别胃癌	良性溃疡边缘整齐、底平；癌性溃疡边缘隆起不整、底凹凸、周围黏膜皱襞中断

炎症性肠病

项目	溃疡性结肠炎 UC	Crohn病
部位	直肠开始，连续向近端	回肠末端常见，节段性跳跃
范围	黏膜和黏膜下层	全壁性炎
大体	浅表溃疡、假息肉	裂隙状溃疡、铺路石样、肠壁增厚狭窄
镜下	隐窝脓肿，腺体结构紊乱	非干酪样肉芽肿、全壁炎
并发	中毒性巨结肠、癌变	瘘管、狭窄、肠梗阻

消化道肿瘤

肿瘤	复习要点
食管癌	鳞癌最常见；中段多；Barrett食管可进展为腺癌
胃癌	胃窦小弯侧多；早期胃癌限于黏膜/黏膜下；弥漫型可革囊胃；印戒细胞癌可Krukenberg转移
结直肠癌	直肠、乙状结肠多；腺瘤-癌序列；绒毛状腺瘤、FAP癌变风险高
GIST	胃肠道最常见间叶性肿瘤；常表达CD117、DOG1、CD34；危险度看大小、部位、核分裂像
肝细胞癌	HBV/肝硬化背景；梁索状排列、血窦丰富；AFP常升高；肝内血道转移最常见
胆管癌	腺癌形态，需与转移性腺癌鉴别
胰腺癌	胰头多见，可无痛性黄疸；导管腺癌常见

病毒性肝炎

病变	复习要点
点状坏死	单个或数个肝细胞坏死，急性普通型常见
碎片状坏死/界面性炎	炎细胞突破界板，慢性肝炎活动性改变
桥接坏死	坏死带连接汇管区/中央静脉，中重度慢性肝炎
大片坏死	急性/亚急性重型肝炎，可急性黄色肝萎缩
毛玻璃样肝细胞	HBsAg蓄积，提示HBV感染

肝硬化

项目	复习要点
定义	弥漫性肝细胞变性坏死、再生结节、纤维组织增生，形成假小叶
基本病变	假小叶形成：肝细胞再生结节 + 纤维隔 + 血管结构紊乱
临床联系	门脉高压、肝功能不全
门脉高压	脾大/脾亢、腹水、侧支循环开放、胃肠淤血
肝功能不全	黄疸、出血倾向、低蛋白水肿、肝性脑病、内分泌紊乱
血吸虫肝硬化	汇管区纤维化明显，干线型肝硬化，窦前性门脉高压，假小叶不明显

四、泌尿系统

肾小球疾病总表

类型	机制/识别线索	临床
急性弥漫增生性GN	感染后免疫复合物，毛细血管内皮/系膜增生，中性粒细胞	急性肾炎综合征
新月体性GN	壁层上皮增生 + 单核细胞；>50%肾小球有新月体	急进性肾炎综合征
微小病变	光镜基本正常，电镜足突融合	儿童肾病综合征，激素敏感
膜性肾病	成人肾病综合征；基底膜弥漫增厚，钉突	PLA2R抗体相关
FSGS	局灶节段硬化	肾病综合征，预后较差
膜增生性GN	系膜增生，GBM双轨征	可肾炎或肾病综合征
IgA肾病	系膜区IgA沉积	感染后短期肉眼血尿

肾盂肾炎

项目	急性肾盂肾炎	慢性肾盂肾炎
病因	多为大肠杆菌，上行感染常见	反复感染、尿路梗阻/反流
临床	发热寒战、腰痛、尿频尿急尿痛、脓尿	反复尿路感染、夜尿、高血压、肾衰
大体	肾表面散在黄白脓肿，肾盂黏膜充血脓性渗出	肾盏变形扩张，肾实质瘢痕，双肾不对称
镜下	中性粒细胞浸润，肾小管脓肿	间质纤维化，慢性炎细胞，肾小管甲状腺样变

肾肿瘤与尿路上皮肿瘤

肿瘤	复习要点
肾透明细胞癌	成人最常见肾恶性肿瘤；来源近曲小管；金黄色、出血坏死；细胞透明富含脂质/糖原；可侵入肾静脉
乳头状肾细胞癌	乳头状结构，可与c-MET相关
肾嫌色细胞癌	预后较好
肾母细胞瘤 Wilms	儿童常见；WT1阳性；小圆细胞、原始肾小球/肾小管样结构、间叶成分；切面灰白鱼肉状
尿路上皮癌	膀胱最常见恶性肿瘤；乳头状/菜花状，可血尿；分级看细胞异型和结构紊乱

五、生殖系统与乳腺

宫颈病变

项目	复习要点
CIN/SIL	高危HPV持续感染，鳞柱交界区；绝经后病变常向颈管内移
宫颈癌	鳞癌最常见，其次腺癌；HPV 16/18等相关；可外生菜花状、内生浸润、溃疡型
转移	直接蔓延、淋巴道转移，晚期可血道
HPV 6/11	尖锐湿疣为主，一般低危

子宫内膜和滋养层疾病

疾病	复习要点
子宫内膜增生/癌	与长期雌激素刺激相关；绝经后阴道流血是识别线索；内膜样腺癌常见
子宫平滑肌瘤	育龄女性，雌激素相关；境界清楚、编织状平滑肌束，异型少
葡萄胎	绒毛水肿、滋养层增生，hCG升高，葡萄串样
侵袭性葡萄胎	有绒毛结构，侵入肌层/转移
绒毛膜癌	无绒毛结构，出血坏死明显，血道转移早，hCG显著升高

乳腺

病变	复习要点
纤维囊性乳腺病	多灶小结节、界限不清、疼痛与月经周期相关；囊肿、纤维化、腺病等
纤维腺瘤	年轻女性，单发活动结节；上皮和纤维间质双成分增生，边界清楚
导管原位癌 DCIS	导管内癌细胞增生，未突破基底膜；粉刺癌有中央坏死
浸润性导管癌	女性最常见乳腺恶性肿瘤；硬、不活动、边界不清，可橘皮样改变
浸润性小叶癌	可单列索状浸润，常多灶/双侧
免疫标志	ER/PR阳性提示内分泌治疗；HER2阳性可考虑曲妥珠单抗；Ki-67看增殖

卵巢常见识别线索

肿瘤	复习要点
成熟囊性畸胎瘤	多种成熟组织，如皮肤、神经、软骨、骨；可见钙化
未成熟畸胎瘤	含未成熟神经外胚叶等成分，恶性潜能
卵黄囊瘤	Schiller-Duval小体，AFP升高
Krukenberg瘤	胃肠道黏液癌/印戒细胞癌转移至卵巢，常双侧

六、淋巴造血、内分泌、神经、骨关节

淋巴造血系统

疾病	复习要点
霍奇金淋巴瘤	R-S细胞/镜影细胞；经典型四型：结节硬化、混合细胞、富于淋巴细胞、淋巴细胞消减
弥漫大B细胞淋巴瘤	大细胞弥漫浸润，侵袭性，CD20阳性
滤泡性淋巴瘤	B细胞，滤泡结构，常BCL2相关
Burkitt淋巴瘤	高度恶性B细胞，星空现象，MYC，常EBV相关
CLL/SLL	同一疾病不同表现：外周血为主叫CLL，组织肿块为主叫SLL
CML	BCR-ABL/费城染色体，粒系增生
髓样肉瘤	髓系肿瘤在骨髓外形成肿块

内分泌

疾病	复习要点
结节性甲状腺肿	多发结节，滤泡大小不一，胶质多少不等，出血/囊变/钙化；无完整包膜
甲状腺腺瘤	单发、包膜完整，压迫周围甲状腺；与结节性甲状腺肿鉴别看单发完整包膜
Graves病	滤泡上皮高柱状增生，乳头伸入腔内，胶质稀薄，边缘吸收空泡，间质淋巴浸润
甲状腺乳头状癌	乳头结构、毛玻璃核、核沟、核内假包涵体、砂粒体；淋巴转移
甲状腺髓样癌	C细胞来源，神经内分泌肿瘤，分泌降钙素，间质淀粉样物
糖尿病	1型自身免疫破坏β细胞；2型胰岛素抵抗；并发大血管AS、小血管玻璃样变、肾病、视网膜病、神经病

神经系统

疾病	复习要点
化脓性脑膜炎	软脑膜/蛛网膜下腔脓性渗出物聚集，中性粒细胞为主
流行性乙型脑炎	变质性炎；神经细胞变性坏死、噬神经细胞现象、血管周围袖套状浸润、软化灶
胶质瘤	星形细胞瘤、少突胶质细胞瘤、室管膜瘤、胶质母细胞瘤；整合诊断结合部位、WHO级别、IDH/1p19q等
Alzheimer病	脑萎缩，老年斑，神经原纤维缠结；进行性认知障碍
Parkinson病	黑质多巴胺神经元丢失，Lewy小体
脑膜瘤	成人常见良性颅内肿瘤，中老年女性多
神经鞘瘤	Schwann细胞来源，常见外周神经肿瘤

骨关节

疾病	复习要点
骨肉瘤	青少年，长骨干骺端，肿瘤细胞直接形成骨样组织；Codman三角、日光放射；肺转移
软骨肉瘤	中老年，骨盆/长骨，形成肿瘤性软骨，易复发
骨巨细胞瘤	20-40岁，骨端，单核基质细胞+多核巨细胞，局部侵袭/复发
骨软骨瘤	最常见良性骨肿瘤，骨性突起覆软骨帽
骨质疏松	骨量减少、骨微结构破坏，矿化基本正常；与骨软化/佝偻病区别

七、传染病与寄生虫病

结核病

项目	复习要点
基本病变	渗出、增生、干酪样坏死
结核结节	上皮样细胞、Langhans巨细胞、淋巴细胞，中央可干酪样坏死
原发综合征	肺原发灶 + 淋巴管炎 + 肺门淋巴结结核
继发性肺结核类型	局灶型、浸润型、慢性纤维空洞型、干酪样肺炎、结核球、结核性胸膜炎
开放性肺结核	慢性纤维空洞型等可经支气管排菌
结核球鉴别	周围型肺癌、炎性假瘤、真菌球、良性肿瘤等
肠结核	回盲部，环形溃疡，长轴与肠管垂直
肾结核	多血源播散，常单侧，皮髓交界开始，膀胱刺激征、脓尿、血尿

肠道感染/溃疡一句话故事法

复习方法：肠道感染先记“部位 + 溃疡方向/形状 + 典型表现”，再回到表格看机制和鉴别。

- 肠结核：回盲部，环形溃疡，长轴和肠管垂直。
- 伤寒：回肠末端，溃疡长轴和肠管平行。
- 阿米巴：烧瓶状溃疡，口小底大。
- 菌痢：直肠乙状结肠，假膜性炎，黏液脓血便。

伤寒、菌痢、梅毒、麻风、真菌

疾病	复习要点
伤寒	回肠末端集合淋巴小结；伤寒肉芽肿；溃疡长轴与肠管平行；可肠出血/穿孔
细菌性痢疾	乙状结肠/直肠，假膜性炎，黏液脓血便；中毒性菌痢肠病变轻全身中毒重
梅毒	一期硬下疳；二期梅毒疹；三期树胶肿；镜下浆细胞恒定出现，闭塞性动脉内膜炎
麻风	结核样型免疫强、肉芽肿、菌少；瘤型免疫弱、泡沫细胞多、菌多
隐球菌	易累及CNS，脑膜炎，可与结核性脑膜炎混淆
曲霉	肺常见，可见分隔菌丝锐角分支
毛霉	鼻脑型、血管侵袭，宽大无隔菌丝

寄生虫

疾病	复习要点
阿米巴肠病	盲肠/升结肠，烧瓶状溃疡，液化性坏死，可见滋养体
阿米巴肝脓肿	多右叶，巧克力酱/果酱样坏死物，壁薄，脓液中可检滋养体
阿米巴痢疾 vs 菌痢	阿米巴口小底大烧瓶状、组织溶解；菌痢假膜性炎、表浅不规则溃疡
血吸虫病	虫卵引起肉芽肿和纤维化；急性虫卵结节有嗜酸性脓肿/Hoepli现象，慢性为纤维化虫卵结节
干线型肝硬化	血吸虫虫卵沉积汇管区导致粗大纤维化，窦前性门脉高压
华支睾吸虫	胆管上皮增生、胆管炎、胆管周围纤维化，可与胆管癌相关

三、核心概念与问答整理

核心概念整理

基础概念：需要准确表述

概念	整理表达
适应 adaptation	细胞、组织或器官对持续刺激作出的非损伤性应答。形态上表现为萎缩、肥大、增生、化生。可为生理性或病理性。
萎缩 atrophy	发育正常的细胞、组织或器官体积缩小，可伴实质细胞数减少。镜下细胞变小、胞质脂褐素增多，间质可增生。常见于营养不良、压迫、失用、去神经、内分泌不足。
化生 metaplasia	一种分化成熟的细胞被另一种分化成熟的同源细胞取代。常见如支气管鳞状上皮化生、胃黏膜肠上皮化生。长期刺激下可增加癌变风险。
变性 degeneration	细胞或间质受损后因代谢障碍发生异常物质或正常物质异常蓄积。属于可逆性损伤。包括水肿、脂肪变、玻璃样变、淀粉样变、黏液样变等。
坏死 necrosis	活体内局部细胞死亡，以酶溶性变化为特点。镜下核固缩、核碎裂、核溶解是主要标志。常引起炎症反应。
凋亡 apoptosis	活体内单个或小团细胞由基因调控的程序性死亡。细胞膜完整，形成凋亡小体，被吞噬细胞清除。一般不引起急性炎症。
坏疽 gangrene	较大范围组织坏死并继发腐败菌感染。分为干性、湿性和气性坏疽。常见于四肢、肠、肺、子宫、深部创伤肌肉等。
机化 organization	新生肉芽组织长入并取代坏死组织、血栓、脓液或异物的过程。最终常形成纤维瘢痕。是坏死、血栓等结局之一。
肉芽组织 granulation tissue	由新生薄壁毛细血管、增生的成纤维细胞和炎细胞组成。肉眼鲜红、颗粒状、柔软湿润。作用为抗感染、填补缺损、机化或包裹异物。
血栓形成 thrombosis	活体心血管内血液凝固或有形成分凝集形成固体质块的过程。基本条件是内皮损伤、血流状态改变、血液高凝。血栓可溶解吸收、机化、再通、钙化或脱落栓塞。
血栓 thrombus	活体心脏或血管内形成的固体质块。按成分和部位分为白色、混合、红色和透明血栓。与死后血凝块不同，血栓常与血管壁黏连。
栓塞 embolism	循环血液中不溶性异常物质随血流运行并阻塞血管的过程。阻塞物称栓子。血栓栓塞最常见，还可见脂肪、气体、羊水、肿瘤细胞栓塞。
梗死 infarction	器官或局部组织因血管阻塞、血流停止导致缺血缺氧而发生的坏死。分贫血性和出血性梗死。心、肾、脾多为贫血性，肺、肠常为出血性。
炎症 inflammation	具有血管系统的活体组织对损伤因子的防御反应。基本病变为变质、渗出、增生。血管反应是炎症中心环节。
渗出 exudation	炎症时血管内液体、蛋白质和炎细胞通过血管壁进入组织间隙、体腔或黏膜表面的过程。是急性炎症的重要表现。与血管通透性升高和白细胞游出有关。
蜂窝织炎 phlegmon/cellulitis	疏松结缔组织的弥漫性化脓性炎。常由溶血性链球菌引起，病变弥漫、边界不清。常见于皮下、肌间、阑尾等。
脓肿 abscess	器官或组织内局限性化脓性炎。局部组织坏死溶解形成脓腔，腔内充满脓液。常由金黄色葡萄球菌引起。
肉芽肿 granuloma	局部巨噬细胞及其衍生细胞增生形成境界较清的结节状病灶。可含上皮样细胞、多核巨细胞、淋巴细胞和纤维组织。常见于结核、麻风、梅毒、异物、真菌等。
菌血症 bacteremia	细菌由局部病灶进入血流，但不在血中大量繁殖，临床可无明显中毒症状。血培养可检出细菌。常为短暂性。
毒血症 toxemia	细菌毒素或毒性产物吸收入血引起全身中毒症状。血中通常无大量细菌。可表现为高热、寒战等。

败血症 septicemia	细菌入血后大量繁殖并产生毒素，引起全身中毒症状和病理变化。可有高热、皮肤黏膜出血点、脾和淋巴肿大。血培养常阳性。
脓毒败血症 pyemia	化脓菌引起败血症，同时在全身多器官形成多发性栓塞性脓肿。常与含菌血栓栓子有关。
异型性 atypia	肿瘤组织结构和细胞形态与相应正常组织的差异。异型性越大，分化越差，恶性程度通常越高。包括结构异型性和细胞异型性。
间变 anaplasia	恶性肿瘤细胞高度缺乏分化的状态。表现为细胞和核明显异型、病理性核分裂像多、极性消失。提示高度恶性。
原位癌 carcinoma in situ	上皮全层发生癌变，但癌细胞尚未突破基底膜。无间质浸润和转移。突破基底膜后称浸润癌。
癌前病变 precancerous lesions	具有较高癌变风险的病变。常见如黏膜白斑、CIN、Barrett食管、慢性萎缩性胃炎、慢性溃疡性结肠炎、结直肠腺瘤和家族性腺瘤性息肉病。及时处理可阻断癌变。
转移 metastasis	恶性肿瘤细胞从原发部位侵入淋巴管、血管或体腔，到达远处继续生长形成同类型肿瘤。途径包括淋巴道、血道和种植性转移。转移是恶性肿瘤重要标志。
风湿小体 Aschoff body	风湿病特征性肉芽肿样病变。中心为纤维素样坏死，周围有Aschoff细胞、Anitschkow细胞及炎细胞。多见于心肌间质。
心衰细胞 heart failure cell	慢性肺淤血时，肺泡腔内吞噬含铁血黄素的巨噬细胞。提示红细胞漏出并被巨噬细胞吞噬分解。常见于左心衰。
肺肉质变 pulmonary carnification	大叶性肺炎时肺泡内纤维素渗出物未被溶解吸收，而被肉芽组织机化。病变肺呈褐色肉样。属于大叶性肺炎并发症。
桥接坏死 bridging necrosis	肝内坏死带连接两个汇管区、两个中央静脉或汇管区与中央静脉。常见于中、重度慢性肝炎。提示病变较重。
碎片状坏死/界面性炎 piecemeal necrosis/interface hepatitis	汇管区炎细胞突破界板，向肝小叶内侵袭并导致界板肝细胞坏死。常见于慢性肝炎。是慢性肝炎活动的重要形态。
毛玻璃样肝细胞 ground-glass hepatocyte	HBV感染时肝细胞胞质内HBsAg蓄积，HE呈均质淡染毛玻璃样。提示乙肝病毒感染。
假小叶 pseudolobule	肝硬化时增生纤维组织分割原肝小叶并包绕再生肝细胞团形成的结构。小叶结构和血管关系紊乱。是假小叶形成的病理基础。
R-S细胞 Reed-Sternberg cell	霍奇金淋巴瘤的诊断性肿瘤细胞。体积大，双核或多核，核仁大而嗜酸，双核对称时称镜影细胞。背景常有多种炎细胞。
新月体 crescent	肾小囊壁层上皮细胞增生并伴单核细胞渗出，在毛细血管球外形成新月形结构。超过50%肾小球受累可诊断新月体性肾炎。早期为细胞性，晚期可纤维化。
肾病综合征 nephrotic syndrome	大量蛋白尿、低蛋白血症、明显水肿、高脂血症/脂尿。常见病理类型有微小病变、膜性肾病、FSGS、膜增生性肾炎等。
CIN	子宫颈上皮内瘤变，是宫颈鳞状上皮癌前病变。多发生于鳞柱交界区，与高危HPV感染有关。可分低级别和高级别鳞状上皮内病变。
侵袭性葡萄胎 invasive mole	葡萄胎组织侵入子宫肌层或转移到远处。镜下仍可见水肿绒毛和滋养层细胞增生。血hCG升高。
绒毛膜癌 choriocarcinoma	高度恶性的滋养层细胞肿瘤。由肿瘤性细胞滋养层和合体滋养层组成， 无绒毛结构 ，常出血坏死明显。血hCG显著升高，早期血道转移。

补充概念：理解后能概括

概念	整理表达
白色血栓	血流较快处形成，以血小板和少量纤维蛋白为主。常位于心瓣膜、心腔和动脉，是延续性血栓头部。肉眼灰白、质实、与壁黏连。
混合血栓	由血小板梁、纤维蛋白、红细胞等混合构成。常见于静脉延续性血栓体部、动脉瘤和附壁血栓。肉眼呈红白相间层状。
透明血栓	发生于微循环小血管内，以纤维蛋白为主。常见于DIC。只能在显微镜下观察到。
绒毛心	纤维素性心包炎时，心包膜表面纤维素渗出呈绒毛状。常见于风湿病、尿毒症等。属于纤维素性炎。
硅结节	矽肺的特征性病变。由同心圆或旋涡状排列的玻璃样变胶原纤维构成，中央可有坏死。是长期吸入游离二氧化硅所致。
小细胞肺癌	肺神经内分泌肿瘤，恶性程度高。镜下细胞小、胞质少、核深染，可呈燕麦样。常中央型，早期转移，常伴副肿瘤综合征。
肺原位腺癌	局限性、纯贴壁样生长的肺腺癌前/早期病变，未见间质、血管或胸膜浸润。预后好。常为周围型小结节或磨玻璃影。
粉刺癌 comedocarcinoma	导管原位癌的一型，导管内癌细胞增生伴中央坏死，切面可挤出粉刺样坏死物。可伴钙化。提示乳腺导管原位癌。
小叶原位癌 LCIS	乳腺小叶终末导管-小叶单位内小而一致的肿瘤细胞增生，未突破基底膜。常为多灶、双侧。是乳腺癌风险标志。
革囊胃 linitis plastica	弥漫浸润型胃癌使胃壁弥漫增厚变硬、胃腔缩小，外观似皮革袋。常与印戒细胞癌相关。预后差。
早期胃癌	癌组织局限于黏膜层或黏膜下层，无论有无淋巴结转移。与肿块大小无直接等同关系。预后较好。
细胞性新月体	新月体早期阶段，主要由壁层上皮细胞增生和单核细胞渗出构成。提示急进性肾小球肾炎活动期。可发展为纤维性新月体。
BCR-ABL融合基因	9号和22号染色体易位形成的融合基因，产生异常酪氨酸激酶。典型见于慢性髓细胞性白血病。对应费城染色体。
星空现象 starry-sky	Burkitt淋巴瘤中肿瘤细胞高度增殖，散在吞噬凋亡细胞的巨噬细胞呈淡染“星星”。背景深染肿瘤细胞形成“夜空”。
垂体性巨人症	骺板闭合前生长激素过多导致全身骨骼和软组织过度生长。多由垂体腺瘤引起。成人后GH过多表现为肢端肥大症。
急性黄色肝萎缩	急性重型肝炎时肝细胞大片坏死，肝体积急剧缩小，质软，切面黄或红黄。临床可出现急性肝衰竭。
动脉瘤 aneurysm	动脉壁局限性、持久性异常扩张。常因动脉壁中膜薄弱或破坏。可由动脉粥样硬化、梅毒、先天缺陷等引起。

问答整理

1. 肿瘤细胞异型性

表述框架：

1. 肿瘤细胞大小、形态不一，排列紊乱，极性消失。
2. 核异型性明显：核增大、深染，核浆比增大，核形不规则，核仁明显。
3. 核分裂像增多，可见病理性核分裂像。
4. 分化越差，异型性越大，恶性程度越高。

2. 肿瘤异型性与分化的关系

项目	分化	异型性
含义	肿瘤细胞接近来源正常细胞的程度	肿瘤与正常组织在结构/细胞形态上的差异
与恶性程度	分化越低，恶性越高	异型性越大，恶性越高
关系	反向相关	反向相关
举例	高分化鳞癌可见角化珠	低分化癌核深染、核分裂多、极性消失

3. 良性肿瘤与恶性肿瘤区别

项目	良性	恶性
分化	好	差
异型性	小	大
生长	慢，膨胀性或外生性	快，浸润性
边界/包膜	清楚，常有包膜	不清，常无包膜
继发改变	少	常出血、坏死、溃疡
转移	无	可有
复发	少	多
对机体影响	压迫、梗阻、激素作用	破坏、转移、恶病质、死亡

4. 癌和肉瘤区别

项目	癌	肉瘤
来源	上皮组织	间叶组织
发病率	多见	较少
年龄	中老年多	青少年相对多
肉眼	灰白、质硬、干燥	灰红、鱼肉状、质软
镜下	癌巢，实质与间质分界清	弥漫排列，血管丰富
转移	淋巴道为主	血道为主
免疫标志	CK阳性	Vimentin阳性

5. 肿瘤扩散方式

- 5. 直接蔓延/局部浸润：癌细胞侵入周围组织，如胃癌侵及浆膜、胰腺。
- 6. 淋巴道转移：癌常见，如乳腺癌转移至腋窝淋巴结，胃癌可转移至Virchow淋巴结。
- 7. 血道转移：肉瘤常见，癌也可见；肝、肺常为血道转移靶器官。
- 8. 种植性转移：体腔内播散，如胃癌种植腹膜和卵巢形成Krukenberg瘤。

6. 炎症基本病理变化

基本病变	含义	例子
变质	炎症局部组织变性和坏死	病毒性肝炎肝细胞坏死
渗出	液体、蛋白和炎细胞进入组织/体腔/表面	大叶性肺炎纤维素渗出
增生	实质和间质细胞增生	炎性息肉、肉芽肿、慢性炎症纤维组织增生

7. 脓肿和蜂窝织炎

项目	脓肿	蜂窝织炎
性质	局限化脓性炎	弥漫性化脓性炎
组织破坏	明显，形成脓腔	组织间隙弥漫浸润，边界不清
常见菌	金黄色葡萄球菌	溶血性链球菌
常见部位	皮下、肝、脑、肺等	疏松结缔组织、皮下、肌间、阑尾
识别线索	脓腔、局限、液化坏死	弥漫、扩散、透明质酸酶/链激酶

8. 坏疽类型和形态特点

整理顺序：先定义，再分三型。

- 9. 干性坏疽：四肢末端多见，动脉阻塞而静脉回流尚可，水分少，病灶干缩黑褐，分界清楚，中毒轻。
- 10. 湿性坏疽：肠、肺、子宫、胆囊多见，动静脉均受阻，病灶湿润肿胀、恶臭、分界不清，中毒重。
- 11. 气性坏疽：深部肌肉创伤合并产气厌氧菌感染，组织蜂窝状、捻发音，中毒严重。

9. 血栓形成条件、类型和结局

条件：内皮损伤、血流状态改变、血液高凝。

类型：

- 白色血栓：血流快处，血小板为主。
- 混合血栓：红白相间层状，静脉血栓体部、附壁血栓。
- 红色血栓：静脉血栓尾部，红细胞多。
- 透明血栓：微循环，纤维蛋白为主，DIC。

结局：软化溶解吸收、机化、再通、钙化、脱落栓塞。

10. 肺动脉血栓栓塞 vs 体循环动脉血栓栓塞

项目	肺动脉血栓栓塞	体循环动脉血栓栓塞
栓子来源	下肢深静脉、盆腔静脉、右心	左心附壁血栓、动脉粥样硬化斑块、动脉瘤
栓塞部位	肺动脉主干/分支	脑、肾、脾、下肢、肠系膜动脉等
后果	小栓子可无症状；大栓子可猝死；肺淤血时可出血性梗死	相应器官梗死，如脑梗、肾梗、脾梗、下肢坏疽
共同点	均为血栓脱落随血流阻塞血管	均可导致缺血、梗死或猝死

11. 贫血性梗死和出血性梗死

项目	贫血性梗死	出血性梗死
好发	心、肾、脾	肺、肠
条件	组织致密、侧支少、终末动脉供血	双重血供/侧支丰富、组织疏松、严重淤血
肉眼	灰白、楔形、边界较清	暗红、出血明显
镜下	凝固性坏死为主，脑例外为液化性坏死	坏死组织内大量红细胞

12. 大叶性肺炎、小叶性肺炎、间质性肺炎

项目	大叶性肺炎	小叶性肺炎	间质性/病毒性肺炎
性质	纤维素性炎	急性化脓性炎	间质性炎
范围	一个肺叶或大部	以细支气管为中心的散在小灶	肺泡间隔为主
渗出	肺泡内纤维素和中性粒细胞	细支气管、肺泡内中性粒细胞	淋巴细胞、单核细胞浸润
阶段	充血水肿、红肝样、灰肝样、溶解消散	可融合，常见于老人小儿体弱者	包涵体是确诊病毒性肺炎重要依据
并发症	肺肉质变、胸膜炎、肺脓肿、败血症	肺脓肿、脓胸、支扩、呼吸/心衰	透明膜、继发感染

13. 门脉性、坏死后性、胆汁性肝硬化

项目	门脉性肝硬化	坏死后性肝硬化	胆汁性肝硬化
常见病因	病毒性肝炎、慢性酒精中毒等	大片肝坏死后	胆道阻塞或自身免疫胆管损伤
肉眼	小结节为主，大小较一致	大小不等结节，纤维隔宽	肝绿色或黄绿色，胆汁淤积
镜下	纤细纤维隔分割，假小叶较均匀	宽大纤维隔，肝细胞再生结节大小不一	胆管增生、胆汁淤积、胆栓
临床	门脉高压、肝功能减退	肝功能损害重	黄疸明显，皮肤瘙痒

14. 结核基本病变与转化规律

基本病变：

- 12. 渗出：浆液纤维素性渗出，早期或免疫低下时明显。
- 13. 增生：上皮样细胞、Langhans巨细胞、淋巴细胞构成结核结节。
- 14. 坏死：干酪样坏死是结核特征性改变。

转化：

- 机体免疫强、菌量少：增生为主，纤维化/钙化，趋于愈合。
- 菌量多、毒力强、免疫低：渗出坏死为主，可液化、播散、空洞形成。

原发性 vs 继发性肺结核

项目	原发性	继发性
人群	儿童、初次感染	成人、再次感染或内源复燃
部位	肺上叶下部或下叶上部近胸膜	肺尖或锁骨下
特点	原发综合征：原发灶 + 淋巴管炎 + 肺门淋巴结结核	病灶局限，空洞常见，支气管播散
免疫	形成变态反应和免疫力	免疫基础上局部病变重

15. 肠结核、伤寒、菌痢、阿米巴病鉴别

复习方法：肠道感染先记“部位 + 溃疡方向/形状 + 典型表现”，再回到表格看机制和鉴别。

- 肠结核：回盲部，环形溃疡，长轴和肠管垂直。
- 伤寒：回肠末端，溃疡长轴和肠管平行。
- 阿米巴：烧瓶状溃疡，口小底大。
- 菌痢：直肠乙状结肠，假膜性炎，黏液脓血便。

疾病	好发部位	溃疡特点	识别线索
肠结核	回盲部	环形溃疡，长轴与肠管长轴垂直	可致肠腔狭窄；结核肉芽肿、干酪样坏死
肠伤寒	回肠末端集合淋巴小结	椭圆形溃疡，长轴与肠管长轴平行	伤寒肉芽肿，髓样肿胀、坏死、溃疡、愈合四期
细菌性痢疾	乙状结肠、直肠	表浅不规则地图状溃疡	假膜性炎/纤维素性炎，黏液脓血便
肠阿米巴病	盲肠、升结肠	烧瓶状溃疡，口小底大	液化性坏死，滋养体，可有阿米巴肝脓肿

16. 肾小球肾炎临床综合征

综合征	临床关键词	常见病理类型
急性肾炎综合征	血尿、水肿、高血压、蛋白尿，可少尿	急性弥漫增生性肾小球肾炎
急进性肾炎综合征	快速少尿/无尿、肾衰，新月体	新月体性肾炎
肾病综合征	大量蛋白尿、低白蛋白、水肿、高脂血症	微小病变、膜性肾病、FSGS、膜增生性肾炎
Goodpasture综合征	咯血 + 血尿/肾衰 + 抗GBM抗体	I型新月体肾炎
IgA肾病	上呼吸道感染后肉眼血尿	系膜区IgA沉积

17. 葡萄胎、侵袭性葡萄胎、绒毛膜癌

项目	葡萄胎	侵袭性葡萄胎	绒毛膜癌
本质	绒毛水肿 + 滋养层增生	葡萄胎侵入肌层/转移	恶性滋养层细胞肿瘤
绒毛结构	有	有	无
大体	葡萄串样水泡	肌层内水泡状组织	深红色出血坏死肿块
hCG	升高	升高	显著升高
转移	少	可有	早期血道转移，肺常见

18. 甲状腺乳头状癌

整理要点：

- 15. 大体多为质硬灰白结节，可伴囊性变或钙化。
- 16. 镜下见分支乳头状结构，乳头有纤维血管轴心。
- 17. 细胞核呈毛玻璃样/孤儿安妮眼核，可见核沟、核内假包涵体。
- 18. 间质常有砂粒体。
- 19. 易经淋巴道转移至颈部淋巴结，但预后较好。

19. 经典型霍奇金淋巴瘤

基本特点：淋巴结结构破坏，少量肿瘤性R-S细胞散在于丰富反应性背景中。背景可有小淋巴细胞、浆细胞、嗜酸性粒细胞、组织细胞等。

经典型四型：

- 20. 结节硬化型：胶原纤维分隔成结节，可见陷窝细胞。
- 21. 混合细胞型：R-S细胞较多，背景细胞混杂。
- 22. 富于淋巴细胞型：小淋巴细胞丰富，R-S细胞少。
- 23. 淋巴细胞消减型：淋巴细胞少，R-S细胞多，预后差。

结节性淋巴细胞为主型不是经典型。

20. 骨肉瘤、软骨肉瘤、骨巨细胞瘤

项目	骨肉瘤	软骨肉瘤	骨巨细胞瘤
年龄	青少年	中老年	20-40岁
部位	长骨干骺端，膝周	骨盆、股骨、肱骨等	骨端，膝周常见
关键诊断	肿瘤细胞直接形成肿瘤性骨样组织/骨	肿瘤性软骨基质	单核间质细胞 + 多核巨细胞均匀分布
影像	Codman三角、日光放射	钙化斑点	肥皂泡样
生物学	高度恶性，血道肺转移	恶性，易复发	中间性，局部侵袭，可复发

易混概念对照

问法	直接对应
光镜判断坏死主要看什么	细胞核形态
脂肪变最易发生器官	肝
肾小管上皮玻璃样变原因	重吸收蛋白质过多
结核属于哪类炎	肉芽肿性炎
白喉/菌痢常属哪类炎	纤维素性炎/假膜性炎
化脓菌感染主要细胞	中性粒细胞
病毒感染主要细胞	淋巴细胞、单核细胞
湿性坏疽错误选项	全身中毒症状不明显
原位癌和浸润癌区别	是否突破基底膜
癌和肉瘤根本区别	组织来源
肺小细胞癌属性	神经内分泌肿瘤
Barrett食管癌变类型	食管腺癌
经典型霍奇金不包括	结节性淋巴细胞为主型
CML融合基因	BCR-ABL1
新月体性肾炎诊断阈值	超过50%肾小球有新月体
肾病综合征常见类型不包括	新月体性肾炎
甲状腺乳头状癌核	毛玻璃核、核沟、核内假包涵体
乳腺癌内分泌治疗指征	ER/PR阳性
赫赛汀对应检测	HER2免疫组化/原位杂交
骨肉瘤诊断性特征	肿瘤性骨样组织
骨端好发肿瘤	骨巨细胞瘤

四、临床病理联系与应用思路

表述框架

概念表述框架

① 定义：它是什么。；② 病理特点：大体/镜下/机制关键词。；③ 意义：常见于什么病，或有什么临床后果。

例：新月体

“新月体是肾小囊内壁层上皮细胞增生并伴单核细胞渗出，在毛细血管球外侧形成的新月形结构。早期为细胞性，晚期可纤维化并导致肾小球硬化。超过50%肾小球出现新月体时可诊断新月体性肾炎，临床常表现为急进性肾炎综合征。”

问答表述框架

先写总定义/总原则。；再分点写形态、机制、类型或鉴别。；最后补一句临床病理联系或典型例子。

临床病理联系表述框架

1. 最可能诊断：；2. 诊断依据：；- 临床线索：；- 大体/镜下线索：；- 免疫/实验室/影像线索：；3. 发生机制或并发症：；4. 鉴别诊断：

临床病理线索总表

线索	最可能诊断	主要依据/补充
术后卧床/下床活动后突发胸痛、呼吸困难，肺动脉CTA充盈缺损	肺动脉血栓栓塞	栓子多来自下肢深静脉；大栓子可猝死，小栓子可无症状，肺淤血时可出血性梗死
骨折或严重软组织损伤后呼吸困难、神经症状、皮肤瘀点	脂肪栓塞	脂肪滴入血，肺/脑微血管阻塞
分娩时突发发绀、休克、呼吸困难	羊水栓塞	肺小血管内可见角化上皮、胎毛、黏液等羊水成分
60岁女性，卵巢囊实性占位，钙化，镜下皮肤/神经/软骨/骨	成熟囊性畸胎瘤	含三胚层成熟组织；良性为主
胃窦溃疡型肿物，异型腺体浸润；腹膜粟粒灰白结节	胃腺癌伴腹膜种植转移	腺体样排列为腺癌；腹膜结节为种植性转移
子宫肌壁3cm境界清结节，梭形细胞编织状，异型不明显，无坏死	子宫平滑肌瘤	良性，膨胀性生长，实质为平滑肌细胞
乙肝多年，肝肿块，梁索状异型肝样细胞，血窦丰富，周围假小叶	肝细胞癌合并肝硬化	HCC可AFP阳性；肝硬化假小叶解释腹水/门脉高压
肝穿刺为腺癌形态，另有结肠癌病史，免疫表型支持结肠	结肠癌肝转移	肝内腺癌先考虑胆管癌或转移性腺癌，结合病史/IHC鉴别
血尿、水肿、高血压、咯血，抗GBM阳性，少尿肾衰	Goodpasture综合征/I型新月体肾炎	肺出血 + 急进性肾炎；>50%肾小球新月体
高血压多年，头痛呕吐昏迷，右侧偏瘫，颅压急升	高血压性脑出血	常见基底节/内囊；全身可有左室肥大、颗粒性固缩肾、动脉硬化
慢支肺气肿多年，右心室肥厚扩张，肝大腹水下肢水肿	慢性肺源性心脏病	COPD→肺动脉高压→右心肥大扩张→右心衰
尿频尿急尿痛、腰痛反复多年，结石，夜尿，高血压，肾盂变形	慢性肾盂肾炎	反复上行感染/梗阻；肾实质瘢痕、肾盂肾盏变形
孕晚期高热寒战、腰痛、尿频尿急尿痛、白细胞升高	急性肾盂肾炎	大肠杆菌上行感染常见；妊娠/尿路梗阻易发
乳房硬结，不易推动，腋窝淋巴结肿大	乳腺癌，常为浸润性导管癌	镜下癌细胞成巢/腺样/条索浸润，间质反应；查ER/PR/HER2
乳房多灶小结节，界限不清，疼痛与月经相关	纤维囊性乳腺病	囊肿、纤维化、腺病，可与癌鉴别

颈前无痛肿块，颈淋巴结，乳头结构，毛玻璃核、核沟、砂粒体	甲状腺乳头状癌伴淋巴结转移	砂粒体有提示意义；淋巴道转移常见
颈部淋巴结肿大 + 鼻塞涕血耳鸣	鼻咽癌颈部淋巴结转移	EBV相关，顶侧壁/咽隐窝，早期淋巴转移
颈部淋巴结肿大 + 午后低热盗汗	淋巴结结核	干酪样坏死、结核肉芽肿
多处淋巴结肿大，不规则发热，切片R-S细胞	霍奇金淋巴瘤	需要淋巴结活检+免疫组化
儿童肾肿瘤，小圆细胞，WT1阳性	Wilms瘤/肾母细胞瘤	儿童常见，三胚层样成分，切面灰白鱼肉状

临床病理联系整理示例

1. 肺动脉血栓栓塞

诊断：肺动脉血栓栓塞。

依据：术后卧床/骨折/下肢静脉血栓风险，突发胸痛、呼吸困难、血氧下降，CTA见肺动脉充盈缺损。

机制：下肢深静脉血栓脱落，经右心进入肺动脉。

后果：小分支可无症状；中等栓塞在肺淤血时可肺出血性梗死；主干或大分支可急性右心衰、猝死。

2. 高血压性脑出血

诊断：高血压病并脑出血，常见基底节/内囊。

依据：长期高血压，头痛、呕吐、偏瘫、昏迷，颅内压升高。

主要病变：

- 全身细动脉硬化，细动脉玻璃样变。
- 心脏左室肥大，可心衰。
- 肾为原发性颗粒性固缩肾，临床可蛋白尿、夜尿、高血压加重。
- 脑小动脉硬化、微动脉瘤破裂导致脑出血。

3. 肝硬化合并肝细胞癌

诊断：肝细胞癌，背景为乙肝后/门脉性肝硬化。

依据：乙肝病史，肝内肿块；镜下肿瘤细胞似肝细胞，梁索状排列，核浆比增大，血窦丰富；周围肝组织假小叶。

腹水解释：

- 门脉高压使肠系膜毛细血管压力升高。
- 低白蛋白血症使胶体渗透压降低。
- 肝淋巴液生成增多，醛固酮灭活减少导致水钠潴留。

鉴别：胆管癌、转移性腺癌、肝腺瘤、局灶性结节性增生。

4. Goodpasture综合征 / 新月体性肾炎

诊断：抗GBM抗体相关新月体性肾炎，可伴Goodpasture综合征。

依据：血尿、水肿、高血压，快速少尿/无尿、肌酐升高，咯血，抗GBM阳性。

镜下：超过50%肾小球出现新月体；早期细胞性新月体，中晚期纤维细胞性/纤维性，最终肾小球硬化。

机制：抗GBM抗体攻击肾小球和肺泡基底膜。

5. 慢性肺源性心脏病

诊断：慢性肺源性心脏病，基础病变为慢性支气管炎伴肺气肿。

依据：慢性咳嗽咳痰/肺气肿，肺体积增大、边缘钝圆、表面肋骨压痕；右心室壁肥厚、右室腔扩大，肺动脉圆锥膨隆；肝大、腹水、下肢水肿。

机制：COPD导致肺泡壁破坏和缺氧性肺小动脉收缩 → 肺动脉高压 → 右心负荷增加 → 右心肥大扩张和右心衰。

死因可考虑：急性呼吸衰竭、急性右心衰、肺动脉栓塞需结合具体材料。

6. 乳腺浸润性导管癌

诊断：乳腺浸润性导管癌。

依据：中老年女性，乳房硬结、边界不清、不易推动，可橘皮样外观，腋窝淋巴结肿大。镜下癌细胞成腺样、巢状或条索状浸润，间质纤维反应明显。

检查：ER、PR、HER2、Ki-67；HER2阳性可考虑曲妥珠单抗，ER/PR阳性提示内分泌治疗。

7. 甲状腺乳头状癌

诊断：甲状腺乳头状癌，颈淋巴结转移。

依据：颈前无痛肿块、冷结节、颈部淋巴结肿大；镜下分支乳头，纤维血管轴心，毛玻璃核、核沟、核内假包涵体，砂粒体。

意义：砂粒体支持乳头状癌诊断；该癌易淋巴道转移但预后较好。

8. 慢性肾盂肾炎

诊断：慢性肾盂肾炎，可能与肾结石梗阻和反复上行感染有关。

依据：反复尿频尿急尿痛、腰痛，脓尿/血尿/蛋白尿，夜尿增多，高血压，下肢水肿，肾盂输尿管结石。

高血压原因：

- 肾实质瘢痕和小动脉硬化导致肾缺血，激活RAAS。
- 肾功能下降，水钠潴留。

大体：肾体积缩小，表面不规则瘢痕，肾盂肾盏变形扩张。